Kapitel 5 Sannolikhet och statistik

uppgift 1–4

1 I en påse finns röda, gula och gröna kulor. Sannolikheten att dra en röd kula är $\frac{1}{4}$ och att dra en gul kula är $\frac{1}{3}$. I påsen finns 15 gröna kulor. Hur många kulor av varje färg finns i påsen?

2 Du kastar en vanlig tärning två gånger. Hur stor är sannolikheten att

a) summan blir 8 b) summan blir minst 10

Svara i bråkform. Tips: gör en tabell med alla 36 utfall.

3 Sannolikheten att en lampa från en fabrik är trasig är 0,035. En affär köper 8 000 lampor. Ungefär hur många av dem kan man vänta sig är trasiga?

4 Vilken godispåse har lägst pris per hektogram? Vilka påsar har samma pris per hektogram?

Påse	Vikt	Pris
A	300 g	51 kr
B	250 g	40 kr
C	0,4 kg	64 kr
D	150 g	27 kr

Kapitel 5 Sannolikhet och statistik

uppgift 5–8

5 Ett museum hade 2 100 besökare ett år och 2 250 året efter. I ett stapeldiagram börjar y-axeln på 2 000.

a) Hur många gånger högre ser den andra stapeln ut?

b) Hur många procent ökade antalet besökare egentligen?

c) Varför kan diagrammet lura läsaren?

6 20 elever fick frågan hur många böcker de läste under sommarlovet. Beräkna den relativa frekvensen för varje antal i procent.

Antal böcker	0	1	2	3	4
Antal elever	2	4	7	5	2

7 Eleverna i årskurs 7 har valt språk: spanska 40 %, tyska 25 %, franska 20 % och annat 15 %. 30 elever läser tyska.

a) Hur många elever läser spanska?

b) Hur många procent fler läser spanska än tyska?

8 I en klass med färre än 30 elever är den relativa frekvensen för elever som har en hund exakt 35 %. Hur många elever går i klassen? Förklara hur du tänker.

Kapitel 5 Sannolikhet och statistik

uppgift 9–12

9 En hundklubb har 12 hanhundar med medelvikten 30 kg och 8 tikar med medelvikten 25 kg. Vilken är medelvikten för alla hundarna?

10 Medelvärdet av sju tal är 20. Om man tar bort ett av talen blir medelvärdet av de sex som är kvar 21. Vilket tal togs bort?

11 Medelvärdet av ett antal tal är 10. Om ett av talen ökas med 36 blir medelvärdet 14. Hur många tal är det?

12 Tabellen visar hur mycket veckopeng eleverna i en klass får.

Veckopeng	50 kr	100 kr	150 kr	200 kr	600 kr
Frekvens	3	8	5	3	1

a) Bestäm typvärde, median och medelvärde.

b) Vilket lägesmått beskriver bäst vad eleverna brukar få? Förklara.

Kapitel 5 Sannolikhet och statistik

uppgift 13–15

13 25 elever har medelvärdet 16 poäng på ett prov. En ny elev skriver provet och får 42 poäng. Vilket blir det nya medelvärdet?

14 90 elever fick välja favoritaktivitet: fotboll 30, simning 18, dans 27 och övrigt 15. Beräkna medelpunktsvinkeln för varje aktivitet och rita ett cirkeldiagram.

15 I klass 7A går 25 elever och 40 % av dem cyklar till skolan. På hela skolan går 400 elever och 20 % cyklar. Erik säger att fler elever cyklar i 7A än på hela skolan. Har han rätt? Förklara.